



Prova-J (peso 1,5)

CIC0104 Software Básico, semestre: 21/2 – Brasília,

Turma: A

A prova é individual e sem consulta. **Se for descoberta cola será atribuída nota zero para quem colou e para quem deu cola.** Nas questões objetivas responda **falso (F)**, **verdade (V)** ou **não sei (NS)**. Duas respostas erradas anulam uma certa. Resposta em **branco** conta como resposta **errada**. **Justifique as questões respondidas como falso.** Cada resposta corresponde a 0,4.

1. Um arquivo .class é um arquivo binário contendo a definição de uma única classe pública ou interface com campos representados como um stream de bytes com itens multibytes armazenados em big-endian order , sempre sem bytes de preenchimento (alinhamento).	F
2. Se existir, o primeiro código a ser executado é sempre o do método <code><clinit></code> .	NS
3. Cada entrada na tabela de métodos de um arquivo .class contém uma descrição completa de um método nessa classe ou em uma interface, incluindo as instruções da JVM que o implementam.	F
4. O campo super de um arquivo .class sempre contém um índice válido para uma entrada no pool de constante que representa a superclasse da classe descrita neste arquivo.	F
5. Os tipos de dados utilizados na JVM são os definidos na linguagem Java.	F
6. A máquina virtual Java aloca um frame na pilha de frames contendo a pilha de operandos (com max_stack slots de 32 bits), o vetor de variáveis locais (com max_locals slots de 32 bits), e o pool de constantes da classe do método que será executado.	V
7. O vetor de variáveis locais contém os parâmetros e as variáveis locais do método, sendo que o primeiro parâmetro é armazenado no índice zero.	F
8. Todo bytecode que for executado na máquina virtual utiliza a pilha de operandos.	NS
9. Não há instruções JVM específicas para os tipos booleano , byte , char e short .	V
10. A área de métodos armazena pool de constantes, objetos, atributos de classe ou de instâncias, código de métodos e código de construtores, separadas por classe.	NS
11. Se um field_info de um .class contém um atributo ConstantValue associado a uma variável estática, a JVM deve ignorá-lo em silêncio.	F
12. A pilha de método nativo é utilizada para suporte a execução de métodos não Java e tem a mesma estrutura da pilha de frames, mas sem o pool de constantes.	NS
13. Iniciação da máquina virtual começa com a carga de uma classe contendo o método main , passando um array de strings (parâmetros da linha de comandos). O método main deve ser declarado public static void .	V
14. Na ocorrência de uma exceção, a JVM deve buscar o manipulador da exceção (código para tratar a exceção) no método corrente. Se o manipulador não for encontrado, o método corrente é encerrado de forma abrupta e a execução do programa é encerrada.	V
15. Por ter porte para diversos ambientes (JavaCard , Java Micro Edition , etc.) a linguagem Java é adequada para uso em controle de plantas industriais em sistemas de tempo real com requisitos de tempo de resposta determinísticos.	NS
16. Classe abstrata é aquela em que os seus métodos são abstratos; não pode ser instanciada.	F
17. Interfaces podem ser utilizadas para simular herança múltipla em Java com uma classe herdando métodos e atributos de instância de diversas interfaces.	V
18. Toda classe em Java tem um ou mais métodos construtores, exceto a classe Object .	F
19. Seja a estrutura de classes: Gato e Onça estendem Felinos que estende Animal . Os métodos que podem ser chamados na classe Gato são os mesmos que podem ser chamados na classe Onça ?	F



20.	A declaração public final int tamanhoMaximo = 15; define um atributo de classe.	NS
21.	O modificador static pode ser aplicado a classe, variável e método.	F
22.	Arrays são alocados em memória estática (isto é durante a compilação) através do comando new em Java.	V

Questões discursivas (0,8 cada questão)

1. Qual é o protótipo do método “pandemia” que tem a assinatura abaixo?
([FIZZ[[[BIS[CIDZLupa_tem_covid_19;Ljava/lang/String;)V

void pandemia(float[] a, int b, bool c, bool d, byte[][][] e, int f, short g, char[] h, int i, double j, bool l, upa_tem_covid_19 m, string n)

2. Descreva as operações realizadas nas estruturas em **runtime** para retornar um **long** ao método chamador quando o método chamado termina.

Ao terminar sua execução, a pilha de frames é desempilhada e se checa a array de variáveis locais, onde o valor do long estará. Caso não haja exceções, o valor desse long será então passado para a array de variáveis locais do método chamador.

3. Considere o pseudo código abaixo e informe a sequência de números impressa. A resposta deve ser no formato 1234567 sem espaço entre os números.

```
class Uuupa extends Opa {
    static { "imprime 1" }
    {"imprime 2" }
    public Uuupa() { "imprime 3" }
    public static void main(String[] args) {
        "imprime 4";
        Uuupa f = new Uuupa();
    }
}
class Opa {
    static { "imprime 5" }
    {"imprime 6" }
    Opa() {
        "imprime 7";
    }
}
```

resposta: 5146723

4. Seja B um vetor de **short**. Descreva e justifique todos os passos para a execução do comando a seguir pela JVM Java: B[2] = (**short**) B[2] – 128;

No frame atual, para acessar o valor na array B, é usada a referência para a constant_pool e esse valor é inserido na pilha de variáveis locais. Esse valor é usado na pilha de operandos para realizar a subtração, e o valor resultante é empilhado na pilha de operações. Ao chegar no final da execução do método, a pilha de operadores é desempilhada para se obter o valor resultante e o frame é desempilhado da pilha de frames. Por último o valor de B[2] é atualizado com base no valor que foi desempilhado do frame encerrado.



Justificativas para as questões respondidas como falso

- 1 - Um arquivo **.class** é um arquivo binário contendo a definição de uma única classe, podendo ela ser pública, privada ou outra classificação.
- 3 - O único caso em que as instruções são fornecidas na tabela é quando o método não é nativo.
- 4 - Quase, o campo que indica a superclasse é na verdade chamado de `super_class`.
- 5 - Alguns tipos de java não existem em JVM, como por exemplo `char` e `bool`, que em JVM são representados como um `integer`.
- 7 - Os parâmetros tem sua própria stack, sendo essa a stack de parâmetros.
- 11 - A JVM deve ignorar no caso de uma variável **NÃO** estática.
- 16 - Do jeito que a questão põe, ela dá a impressão de que todos seus métodos tem que ser abstratos para ela ser considerada abstrata. Mas na realidade, só um dos métodos precisa ser abstrato para ela ser considerada abstrata.
- 18 - A classe `Object` possui sim um método construtor.
- 19 - Apesar de gato e onça estenderem de felinos, gato pode definir internamente um método pessoal que onça não terá acesso, pois onça não estende gato.
- 21 - Uma classe não pode ser estática.